முக்கிய சூத்திரங்கள் :

(i) $(x^n)' = n x^{n-1}$

(ii) $(e^x)' = e^x$

(iii) $(\log x)' = \frac{1}{x}$

எடுத்துக்காட்டு 7.19

மதிப்பிடுக:

(i) $\lim\limits_{x \to 5} \frac{x^3 - 25}{x - 3}$ (ii) $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

தீர்வு:

(vi) $\lim\limits_{x \to 5} \frac{x^3 - 25}{x - 3} = \frac{5^3 - 25}{5 - 3} = \frac{100}{2} = 50$

(vii) $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{0}{0}$,இது ஒரு தீர்மானிக்க முடியாத ஒன்றாகும். எனவே கோவையை முதலில் காரணிப்படுத்தி, சுருக்கி, பின் எல்லை மதிப்பினைப் பிரதியிட்டு எல்லை மதிப்பைப் பெறுக.

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \to 2} (x+2)$$

$$= 2+2 = 4$$

$$\therefore \quad \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

எடுத்துக்காட்டு 7.20

பின்வருவனவற்றை x ஐப் பொருத்து வகையிடுக:

(i) x^{15}-10 (ii) x^3+3x^2-6 (iii) x^4e^x (iv) $\frac{x^2 - 1}{x + 3}$

தீர்வு:

(i) $y = x^{15}$-10

$$\frac{dy}{dx} = 15x^{15-1} - 0$$

$$= 15x^{14}$$

(ii) $y = x^3+3x^2$-6 என்க.

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2+3(2x)-0$$

$$= 3x^2+6x$$

(iii) $y = x^4e^x$ என்க.

Ch7_11th Stats TM.indd 210 2/17/2019 12:01:27 PM